PROYECTO EMBALSE DE RELAVES

PLANTA FLOTACION

DIEGO DE ALMAGRO

Titular : Minera Aloe S.A.

Octubre - 2014

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Identificación de la Faena Minera

Nombre del Proyecto: Embalse de Relaves Planta "Diego de Almagro"

Nombre de la Faena Minera: "Planta Diego de Almagro"

Objetivo del Proyecto: Concentración de Minerales de cobre, oro y plata, vía Flotación, para obtener concentrados hasta un máximo de 300 Ton/mes, que serán comercializados en Enami principal mente en la ciudad de Copiapó.

Identificación de la empresa minera:

Titular: Minera Aloe S.A.; Arrendataria, Rut 96.868.890-0, con domicilio comercial en Carretera C-13, Km 48, Diego de Almagro, Región de Atacama.

Representante legal: Enrique Aguirre Arias, Rut: 4.543.675-6, domiciliado en Calle Los Carrera Nº 3296, Casa 15, Comuna de Copiapó, Región Atacama, Celular: 56891041, Correo electrónico: e.aguirre14@hotmail.com

Propiedad: El terreno corresponde a un predio de 34,19 hectáreas, adquirido por Contrato de Compraventa RIOSAL S.A. a Sociedad de Inversiones Santander Ltda., (Contrato de Compraventa y Plano B. Nacionales Anexo)

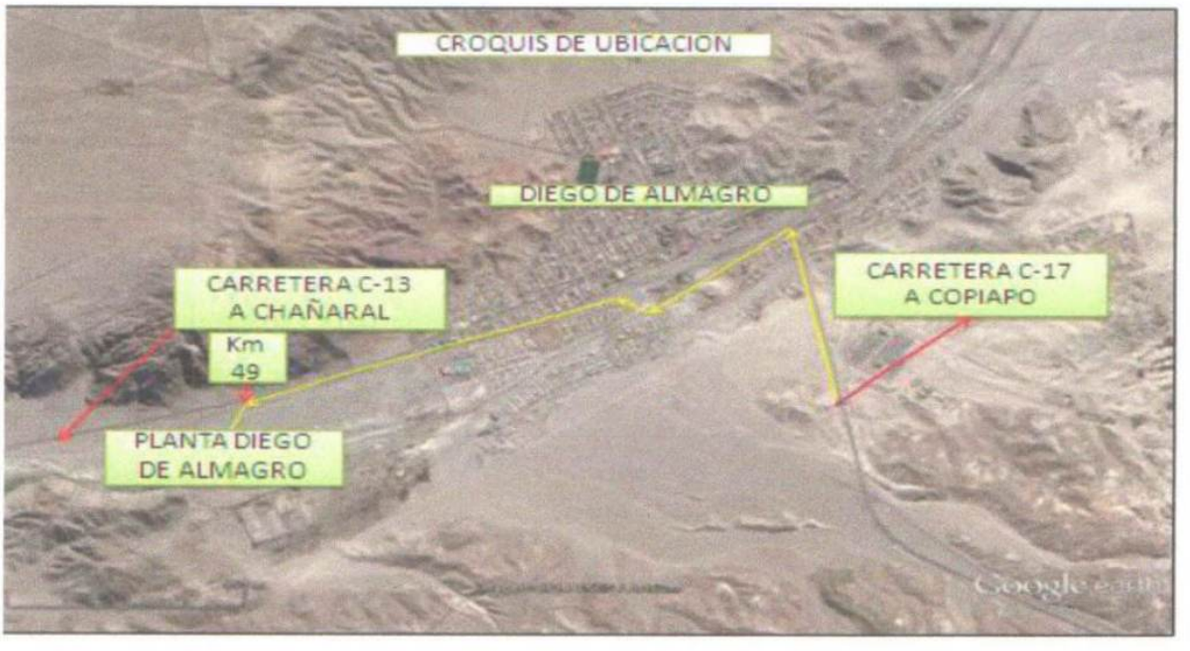
Derechos sobre el predio superficial: La Planta de Flotación, parte de los terrenos indicados y derechos de agua, fueron tomados en Arrendamiento, como se indica en copia legalizada Vigente del Contrato de Arrendamiento de Asesorías e Inversiones Santander Ltda. a Minera Aloe S.A. (Contrato de Arrendamiento Anexo)

Programa de Producción mensual:

Beneficio mensual de sulfuro de Cu de 2 % Cu	4.000	TMS
Recuperación Metalúrgica	87	%
Concentrado Producido de 25 % de Cobre	278,40	TMS
Relave con 10 % de humedad al Tranque	4.135,11	TMH
Relave Seco al Tranque	3.721,6 0	TMS

Ubicación de la Faena minera.)

Localización: La Faena se encuentra ubicada a 2 km. de Diego de Almagro hacia el poniente, Carretera C-13, Km 49, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama, Coordenadas UTM de emplazamiento, Datum La canoa, Huso 19 Pasad-56, Norte: **7.080.334** m. Este **393.684** m., 700 mts. SNM, colindante con el Rio Salado, desde el cual se extraerán 2 litros/seg de agua para el proceso, en virtud de la merced de agua adquirida (Inscripción anexa)



Superficie Aprox. de la Faena.

La superficie total del predio es de 34,19 has. La superficie donde se emplazará el proyecto comprende 5,5 Hectáreas. La superficie ocupada por los equipos e instalaciones de la Planta será de 3,5 Hectáreas y el Embalse de Relaves abarcará 2,0 Hectáreas.

COORDENADAS DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO PLANTA DE FLOTACION Y DEPOSITO DE RELAVES

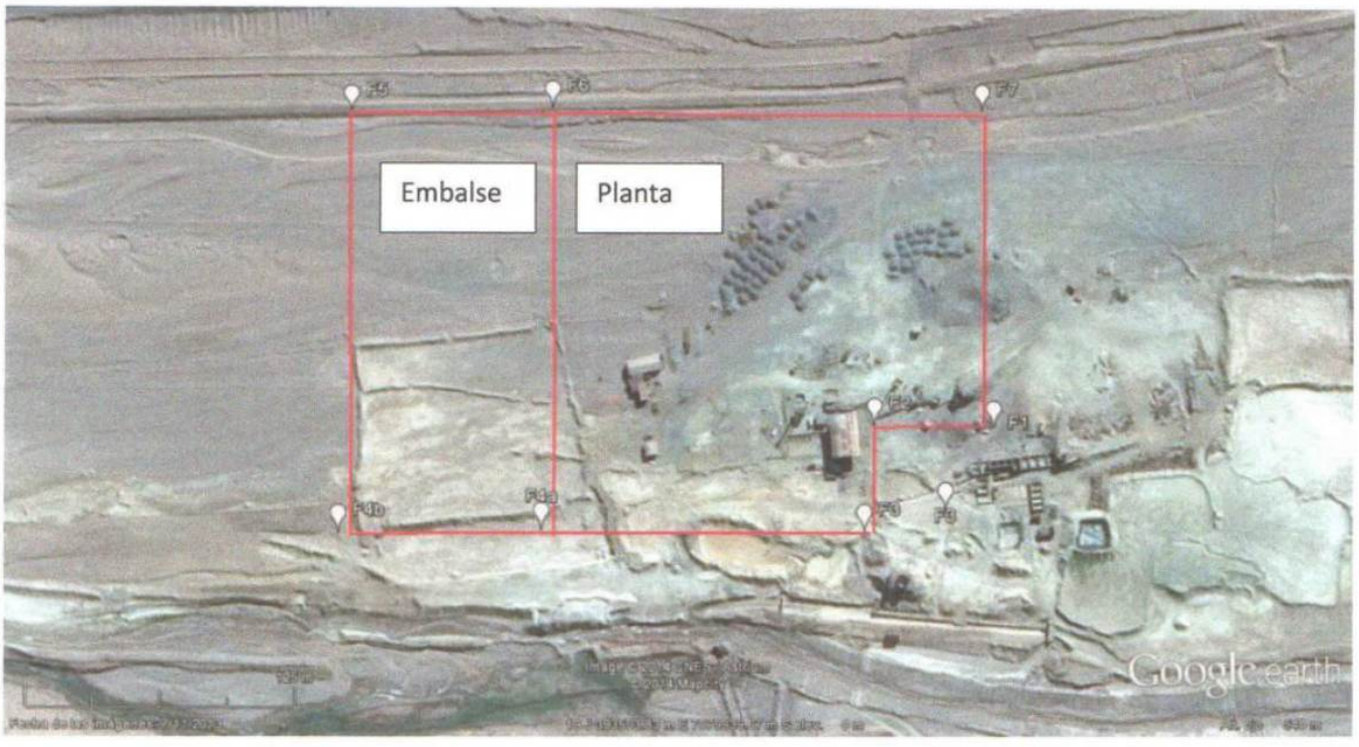
Huso 19 Datum WGS-84

Puntos	Norte	Este
F 1	7.079.931	393.650
F 2	7.079.931	393.579
F 3	7.079.860	393.579
F4 a	7.079.860	393.450
F4b	7.079.860	393.350
F 5	7.080.060	393.350
F 6	7.080.060	393.450
F 7	7.080.060	393.650

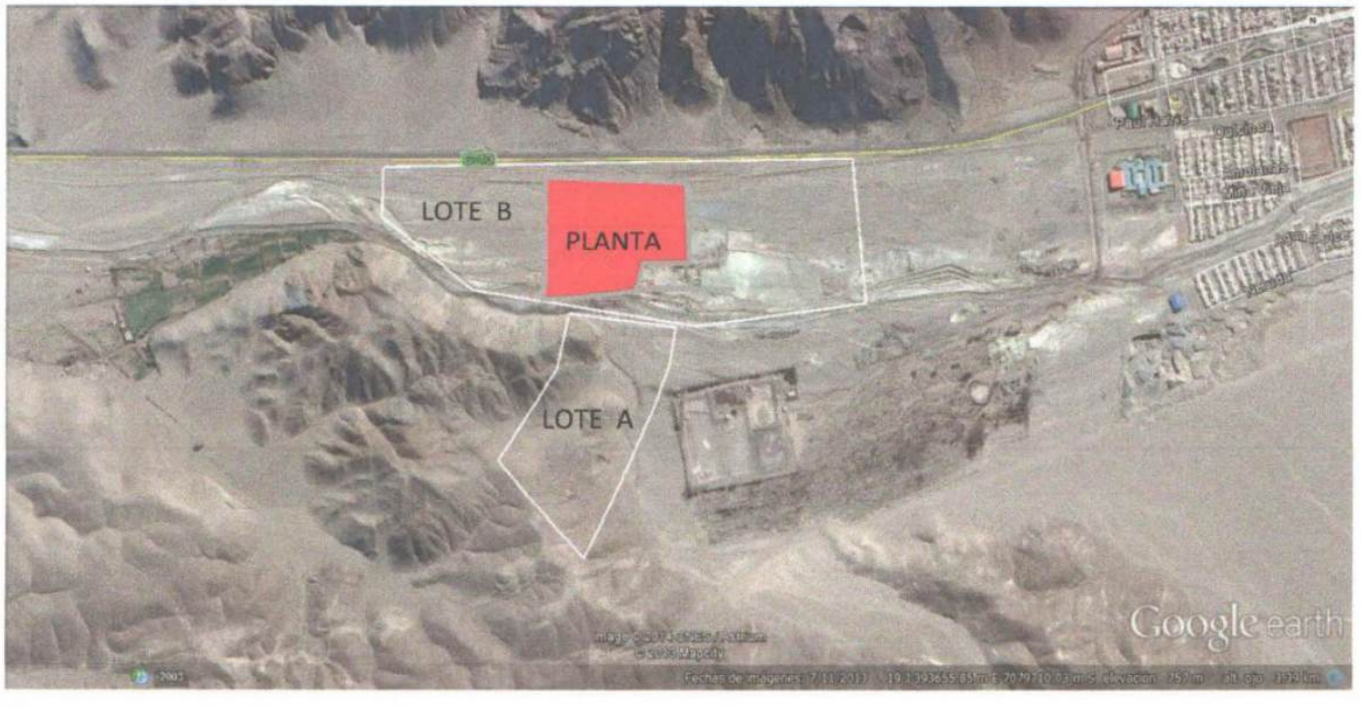
Huso 19, Psad 56

Puntos	Norte	Este
F 1	7.080.314	393.836
F 2	7.080.314	393.765
F 3	7.080.243	393.765
F4 a	7.080.243	393.636
F4b	7.080.243	393.536
F 5	7.080.443	393.536
F 6	7.080.443	393.636
F 7	7.080.443	393.836

SUPERFICIE OCUPADA POR PLANTA 5,5 has de 34,19 has totales.



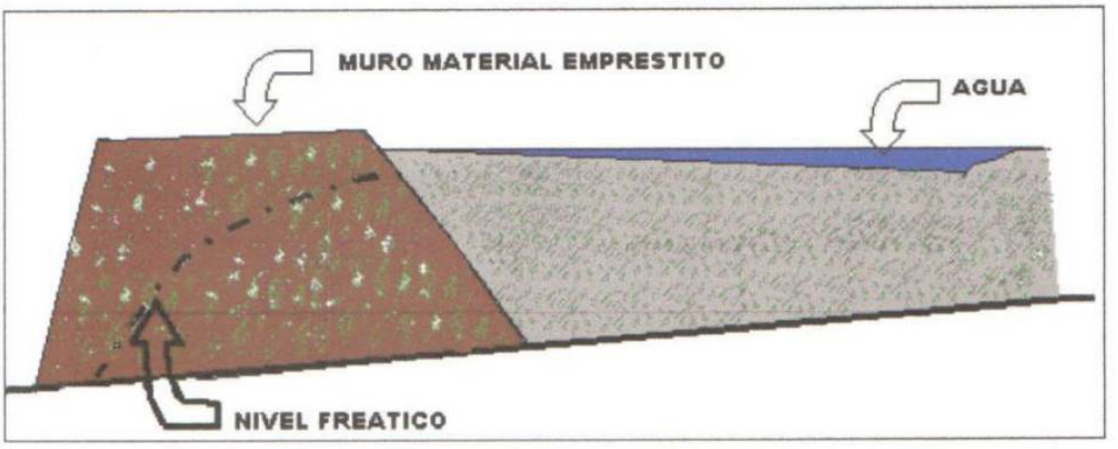
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 34,19 HECTAREAS.



Antecedentes técnicos del embalse de relaves

Sistema de construcción

Se construirá un embalse destinado a colectar relaves, los cuales tendrá un prisma impermeable, un muro resistente, canal colector de aguas, un muro de emergencia externo, y una piscina colectora de aguas claras.



El embalse tendrá una dimensión rectangular de 100 x 200 m, y altura fija del muro de 2,5 m, entre otras. La descarga del relave al embalse se hará en forma directa con un 40% en sólido a objeto de recuperar la mayor cantidad de agua clara diaria. Se empleará una bomba Flotante instalada sobre una balsa de HDPEE, la cual retornará las aguas claras al proceso de molienda.

Capacidad del Embalse

El embalse de relaves tendrá una capacidad total de almacenamiento hasta el término del proyecto de 89.318,4 ton, equivalente 44.659,2 m^3, con densidad aparente relativa de trabajo de 2 g/cc.

Vida útil

El embalse tendrá una vida útil de 2 años con capacidad de Almacenamiento teórica de 44.659,2 m^3.

Construcción del embalse

Preparación del terreno

Para mejorar la permeabilidad se prisma resistente se realizarán las siguientes actividades:

- Se realizará actividad de escarpe para extraer el material vegetal situado en la superficie.
- Reforzar la superficie con material de empréstito el cual se compactará al 80% de la densidad aparente con un rodillo.

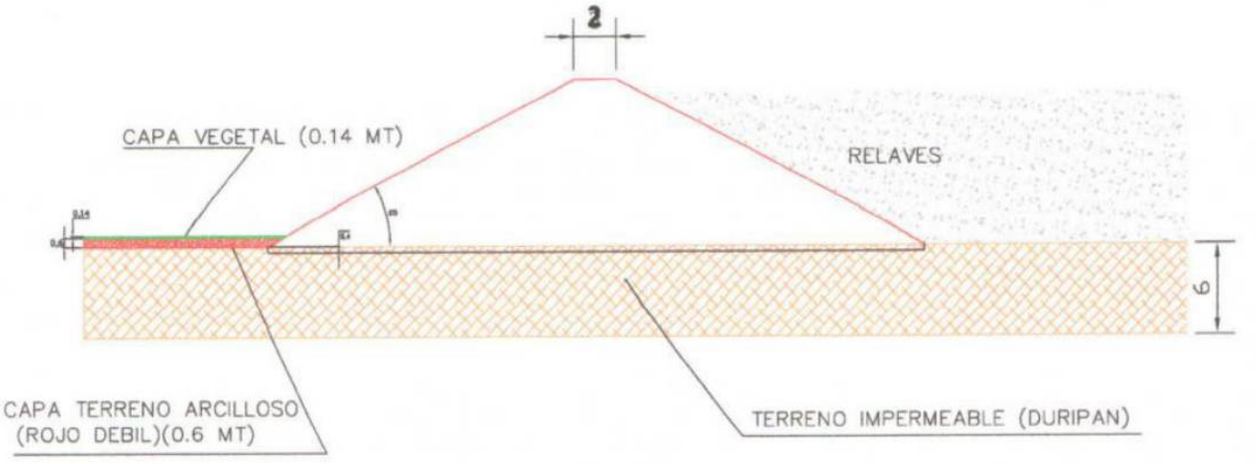
Muro del embalse

Se construirá con material de empréstito, depositando capas de 30 cm una sobre otra bien hasta alcanzar una altura de 2,5 m, compactadas al 80% de la densidad aparente con rodillo de 1 ton. El muro tendrá un ángulo interno de 30º y un ángulo externo de 25º.

Coronamiento

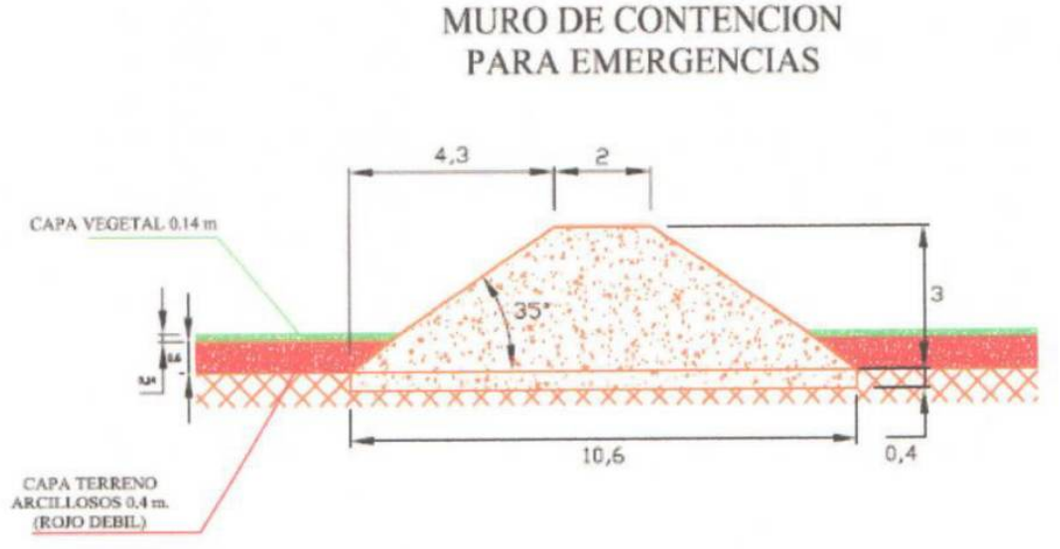
El ancho del coronamiento tendrá un ancho de 2 m, compactado al 80% de su densidad aparente.

Para la recuperación y recirculación de las aguas al proceso, se hará mediante una bomba sumergible de 3", accionada por un motor eléctrico de 2,25 Kw, (3 Hp), x rpm, 50 Hz, con capacidad de envío de 8,2 m^3/h con diferencia de cota de 3 m, empleando una red distribución de HDPE de 3".



Muro de emergencia

Se confeccionará un muro de emergencia con material de empréstito externo al muro de contención del embalse en caso de emergencia. El cual será confeccionado con capas de 30 cm de espesor compactadas con rodillo al 80% de la densidad aparente, con humedad de 8%.



Canal colectora de aguas

Se hará una zanja trapezoidal de 2,5 x 2 y 1,8 m de altura, está situada al pie del muro del embalse correctamente impermeabilizada con carpeta de HDPE para la colección de aguas.

Tendido eléctrico

El área contará con electricidad dotada por un generador 250 Kv situado en planta de beneficio.

Piscina colectora de aguas

Se debe construir una piscina colectora de aguas claras bien impermeabilizada de 10 x 10 m y 1,5 m de altura.

. Sistema de Control Instrumentación y Monitoreo.

.- Control de operación y mantención.

Durante la operación del embalse, a medida que vayan creciendo los muros de prisma resistente, se efectuará una compactación con rodillo compactador de 1 toneladas en capas con espesor medios de 0,30 m y deberán efectuarse los siguientes controles:

-Densidades relativas in situ, máxima y minima, tomando muesta a 1/3 y 2/3 de la altura, en los taludes externos de los muros, siguiendo líneas paralelas entre el pie y el coronamiento del prisma resistente. La distancia máxima entre muestra de una línea debe ser 20 m. En total, cada vez deben tomarse unas 10 muestras en las proximidades de las líneas de los piezómetros.

-porcentaje proctor, efectuando la prueba Proctor estándar 628, método A, fijando un porcentaje mínimo de 93% para probar la compactación natural. La densidad relativa deberá alcanzar un promedio de 80% para aprobar la compactación artificial.

-Granualometría de las arenas, tomando muestras, para estos efectos, en los mismos puntos de determinación de las densidades. Se propone utilizar una serie de mallas Tyler de 40, 60, 100, 150, expresando los contenidos en porcentaje por tramos.

Se recomienda que las pruebas se encarguen a un laboratorio especializado para asegurar un trabajo de calidad y obtener las certificaciones correspondientes.

Por otra parte, en la Planta, se realizarán estadísticas del tonelaje de relaves agregados mensualmente al embalse y de la relación arenas/lamas. Se determinarán el tonelaje mensual agregado y la relación arenas/lamas con mediaciones periódicas del underflow del hidrociclón que permite determinar volúmenes y granulometría. Se

realizarán en su construcción levantamiento topográfico de los perfiles de los muros para determinar ángulos de talud externo y cotas de coronamiento y cubetas de lamas.

.- Control del nivel freático

Para controlar el nivel freático del agua del prisma resistente, se instalarán piezómetros en los muros, estarán a 50 m unos de otros.

Este control tiene por objeto determinar el nivel freático del agua en los muros, el cual deberá mantenerse siempre bajo. Si se detecta elevación de nivel, habría peligro de saturación, por lo cual se tendrían que tomar medidas correctivas inmediatas en la operación del embalse.

.- Determinación de caudales de drenaje

Diariamente se deberá determinar en forma sistemática volumen de agua en el estanque colector para conocer los resultados del drenaje y del agua recuperada. Con los datos obtenidos se deberán hacer balances diarios y mensuales.

La determinación del volumen de agua recuperada se hará por medio de un medidor instalado en tubería de recirculación del agua hacia planta

.- Tasa de elevación anual de la superficie basal

La tasa de elevación anual (h) durante todo el período de llenado de tranque será de 1,1 m/año, o sea 0,30 cm/día.

.- Años de producción susceptibles de licuefacción.

Este parámetro fue determinad por la siguiente Fórmula:

$A=(1+3,68 \times h) /4,32.$

En cual: h = tasa de elevación anual de la superficie basal.

El valor medio de vida útil será de 2 años. El valor máximo se producirá al inicio de la operación del Tranque con 1,168 años de producción de relaves susceptibles de licuefacción entre cotas 708,22 y 709,50 m.s.n.m.

.- Tonelaje susceptible de licuefacción

Este parámetro fue determinado por la formula

$T= A \times t$

En la cual: A= años de producción susceptibles de licuefacción.

t= producción de relaves en toneladas secas por año

El valor medio del tonelaje susceptible de licuefacción para la vida útil del tranque será de 2.958 toneladas. El valor máximo se tendrá al inicio, con T= 5.082 toneladas.

.- Distancia peligrosa

Este parámetro de determinado por la formula

$D \leq 2 \times 10\text{-}6 \times T \times I$

En la cual: T= tonelaje susceptible licuefacción

I= pendiente hidráulica medida aguas abajo del muro frontal y que tiene un valor medio de 5%.

La distancia media para la vida útil del tranque será de 0,050 Km (50m). La distancia mayor será entre las cotas 708,22 y 709,50 m.s.n.m. con un valor de 0,071 Km (71m). Ambas distancias, máxima y media, no afectarán a ningún tipo de población, por cuanto las más próximas ubicadas aguas debajo del embalse, están a unos 12 Km, en la localidad de El Salado y aguas arriba se encuentra la localidad de Diego de Almagro a 1,5 km.

Parámetros técnicos y de seguridad

. Filtraciones

Por experiencia en suelos similares, una vez saturado el medio por la humedad a que estará expuesto el terreno basal del Embalse, la infiltración quedará reducida a un porcentaje menor al 5%. Este proyecto, para el diseño del sistema drenante, consideró un 3% para la pérdida de agua por filtraciones.

. Coeficiente sísmico

El coeficiente sísmico (A) SE DETERMINA POR LA FORMULA

$A=0,05 \log (100 + h)$

En la cual: h número de habitantes comprometidos dentro de la distancia peligrosa (D).

En este caso $h=0 \Rightarrow A=0,10$

.- Angulo de talud mínimo

El ángulo de talud mínimo dependerá del valor del ángulo máximo o límite del talud externo con la horizontal y se determina por la fórmula:

$$ATM = AFI - \text{arctg}(A)$$

En la cual: AFI = Angulo de fricción interna =30° (valor medio)

A= coeficiente sísmico

ATM =24,3 °

El ángulo de talud externo para la construcción del prisma resistente se fijará en 25°

.- Factor de seguridad

El factor de seguridad (F.S.) mide la capacidad de un talud para resistir la falla contra el deslizamiento y por ello se exige el valor mínimo F.S. $\geq$ 1,2.

Su valor se determina por la siguiente formula:

$$F.S. = \frac{1-a \times tgB}{a+tgB} \times tg\& \times \frac{Js-Jw}{Js}$$

En la cual: B= ángulo de talud mínimo (=25°)

&= ángulo de fricción interna (=30°)

A = coeficiente sísmico (= 0,10)

Js = densidad saturada de macizo

Jw= densidad del agua

Garantizando el drenaje total del macizo resistente, se adopta por ende:

$$\frac{Js - Jw}{Js} = 1$$

Remplazando valores, se obtiene:

F.S. =1,22 (Estatico), F.S. = 1,24 (Dinamico)

Valor sobre mínimo exigido, el cual a su vez ratifica el ángulo de 25° fijado para el talud.

Seguridad Minera

Se contratarán los servicios de una Experto en Prevención de Riesgos, calificado por SERNAGEOMIN, que prestará asesoría parcial a la fecha.

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 51, 52 y 299 del Reglamento de Seguridad Minera, los operadores contratados serán instruidos en primeros auxilios y extinción de incendios. La faena dispondrá de un suministro de material y equipo de primeros auxilios así como de elementos de extinción de incendios (extintores de polvo químico).

Las áreas más importantes y todos los equipos de la Planta y Embalse, se conforman al Código de los colores industriales correspondiendo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Normas ("American Standards Association").

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad Minera, se dictará un reglamento interno de seguridad y se usarán los avisos de prevención de accidentes en lugares específicos de la Planta y Embalse para hacer resaltar los riesgos principales.

Jw= densidad del agua

Garantizando el drenaje total del macizo resistente, se adopta por ende:

$$\frac{Js - Jw}{Js} = 1$$

Remplazando valores, se obtiene:

F.S. =1,22 (Estatico), F.S. = 1,24 (Dinamico)

Valor sobre mínimo exigido, el cual a su vez ratifica el ángulo de 25° fijado para el talud.

Seguridad Minera

Se contratarán los servicios de una Experto en Prevención de Riesgos, calificado por SERNAGEOMIN, que prestará asesoría parcial a la fecha.

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 51, 52 y 299 del Reglamento de Seguridad Minera, los operadores contratados serán instruidos en primeros auxilios y extinción de incendios. La faena dispondrá de un suministro de material y equipo de primeros auxilios así como de elementos de extinción de incendios (extintores de polvo químico).

Las áreas más importantes y todos los equipos de la Planta y Embalse, se conforman al Código de los colores industriales correspondiendo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Normas ("American Standards Association").

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad Minera, se dictará un reglamento interno de seguridad y se usarán los avisos de prevención de accidentes en lugares específicos de la Planta y Embalse para hacer resaltar los riesgos principales.

Así también dará cumplimiento a las normas estipuladas en el Decreto Supremo Nº 132/2002 del Reglamento de Seguridad Minera.

El productor Minero ha sido capacitado en cuanto a los requerimientos y cumplimientos legales para operación de esta Faena.

Víctor Cabello Gamonal
Ingeniero Civil de Minas

PROFESIONAL
RUN 8.592.207-6